

Uvažujme adunání  $\langle, \rangle$  a  $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dané vzorcem

$$\langle u, v \rangle = u^T A v$$

kde  $A$  je reálná symetrická matice řádu 2. Dokažte, že  $\langle, \rangle$  je skalárním součinem  
v  $\mathbb{R}^2$  právě tehdy když  $a_{11} > 0$  a  $\det(A) > 0$

---

Budeme dokazovat dvě implikace

1.  $\Rightarrow$

Víme, že  $\langle, \rangle$  je skalárním součinem

Pokud  $\langle u, u \rangle$  musí být nezáporné, které je nula právě tehdy když  $u = 0$

neboli pro  $u^T A u$  musí platit stejná věc

$A$  nemůže být nulová matice

Zvolme  $\vec{u} = \vec{e}_1$

$$\text{a víme } \langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle = a_{11} \cdot 1^2 > 0 \quad a_{11} > 0$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$$

Tento výraz musí být kladný pro všechny  $\vec{u} \neq \vec{0}$

Diskriminant kvadratické funkce (k  $x_1$ ) musí být záporný, aby neexistovala žádná

(Vycházíme z toho, že kv. f. musí být konvenční a nad osou  $x_1$ , aby neexistoval záporný nebo  
nulový řešení)

$$D = (2a_{12})^2 - 4a_{11}a_{22} < 0$$

$$4a_{12}^2 - 4a_{11}a_{22} < 0 \quad \rightarrow \quad a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0$$

$$\text{Vidíme, že } \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 > 0 \quad \det A > 0$$

$\Leftrightarrow$  Predpokladajme  $a_{11} > 0$  a  $\det A > 0$

Výraz  $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$  upravme doplnením na čtverec

$$\begin{aligned}\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= a_{11} \left( x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left( a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 \\&= a_{11} \left( x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left( \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 \\&= a_{11} \left( x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \frac{\det A}{a_{11}} x_2^2\end{aligned}$$

Obe čísla jsou nezáporné a nula je rovná nule jen když

$$\frac{\det A}{a_{11}} x_2^2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$$

• dosazením za  $x_2$ :

$$a_{11} x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} \cdot 0 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$\Rightarrow \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$$